동국대학교
dongguk university

응용수치해석 및 실습 제5주

권기운

- 점 기반의 영상 변환 : 화소 변환
- 히스토그램 처리 : 평활화와 매칭
- 선형 잡음 평활화
- 비선형 잡음 평활화

점 기반의 명암 변환-화소변환

- 입력 영상의 각 화소 f(x,y)에 전달 함수 T를 적용하여 출력 영상에 해당 화소를 생성
- g(x,y)=T(f(x,y)), s = g(r)=T(r), r: 입력영상 명암도, s: 출력 영상에서 동일한 화소의 변환된 명암도
- 메모리가 없는 연산, 위치 (x,y)의 출력 명암은 같은 지점의 입력 명암에만 의존
- 동일한 명암의 화소는 동일한 변환, 새로운 정보를 가져오지 않고 변환함 정보 손실이 없음
- 시각적인 외관을 개선하거나 특징을 쉽게 감지
- 영상처리 파이프라인의 사전 처리 단계
- 일반적으로 사용하는 밝기 변환
- 영상 반전, 색 공간 변환, 로그 변환, 파워-로우 변환, 콘트라스트 스트레칭, 스칼라 양자화, 임계화
- 로그 변환
  - 영상의 어두운 범위의 명암도를 압축하거나 늘일 필요가 있을 때 유용
  - 푸리에 스펙트럼을 표시하기 위해 사용.
  - s = T(r) = c*log(1+r)

실습 1. 로그 변환

original image

histogram for RGB channels

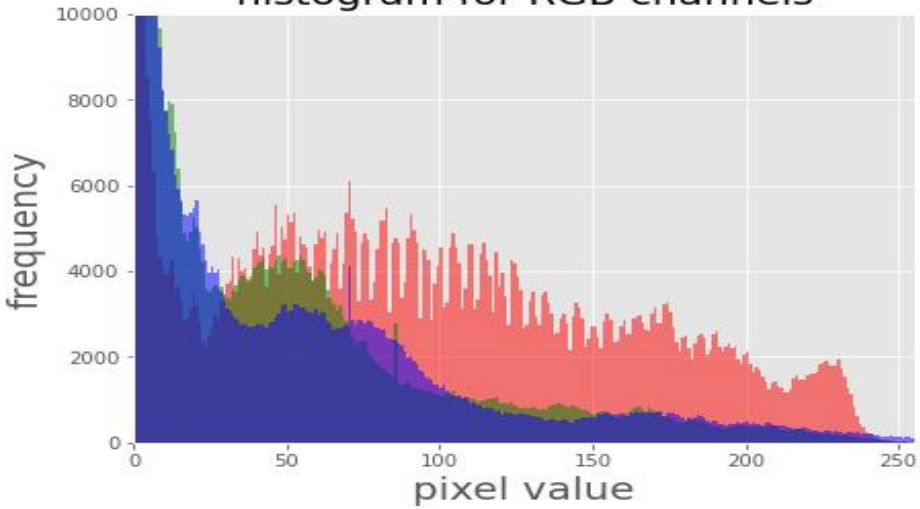
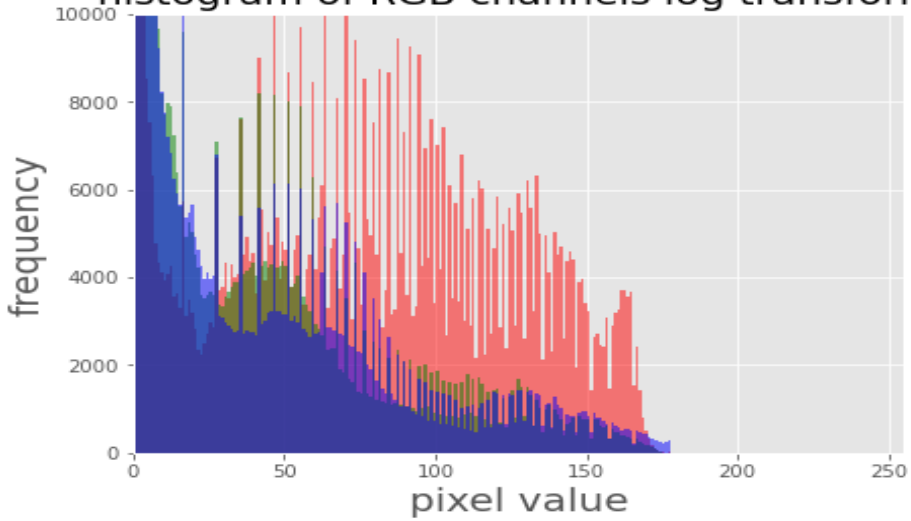


image after log transform

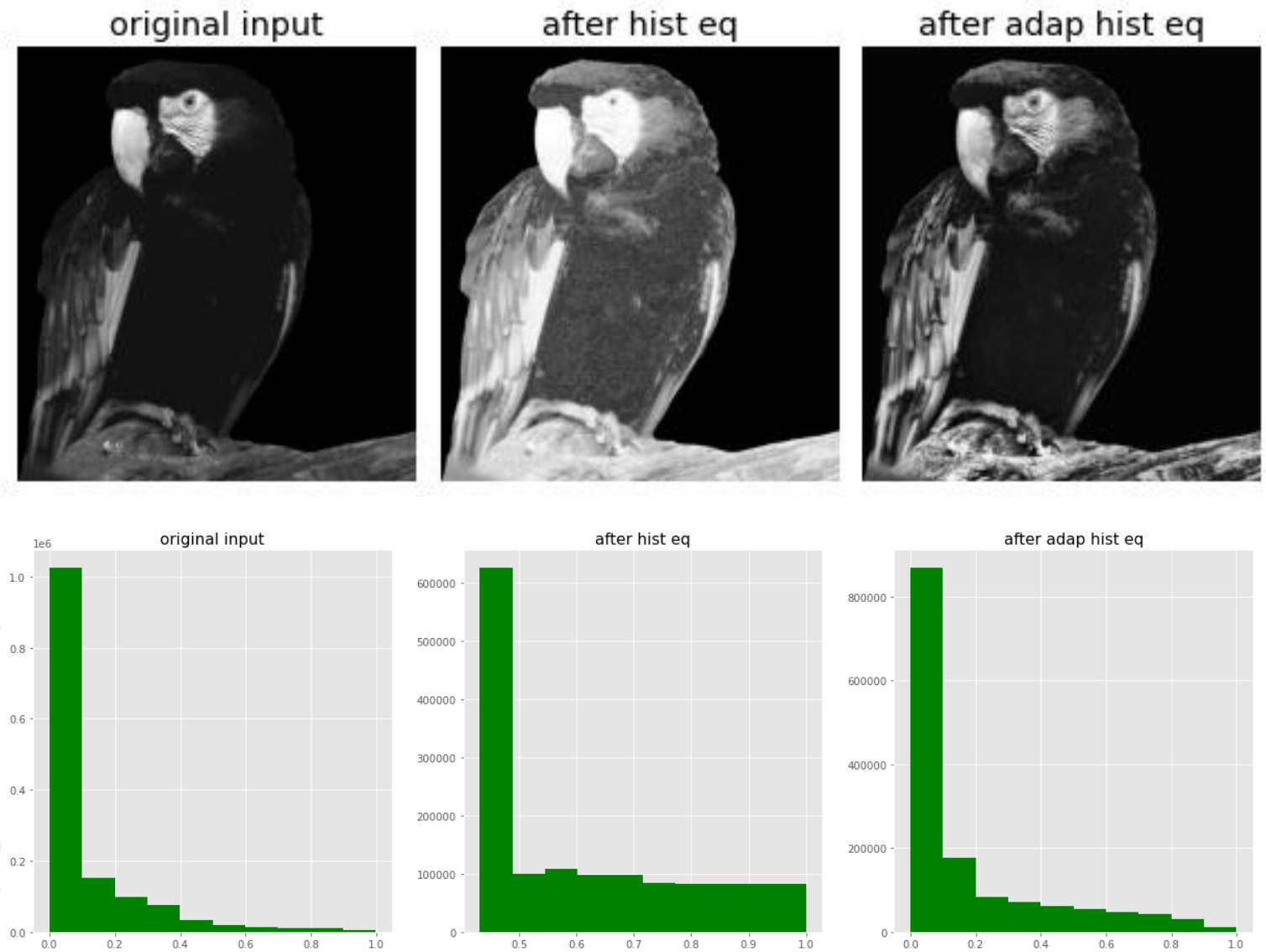
histogram of RGB channels log transform



히스토그램

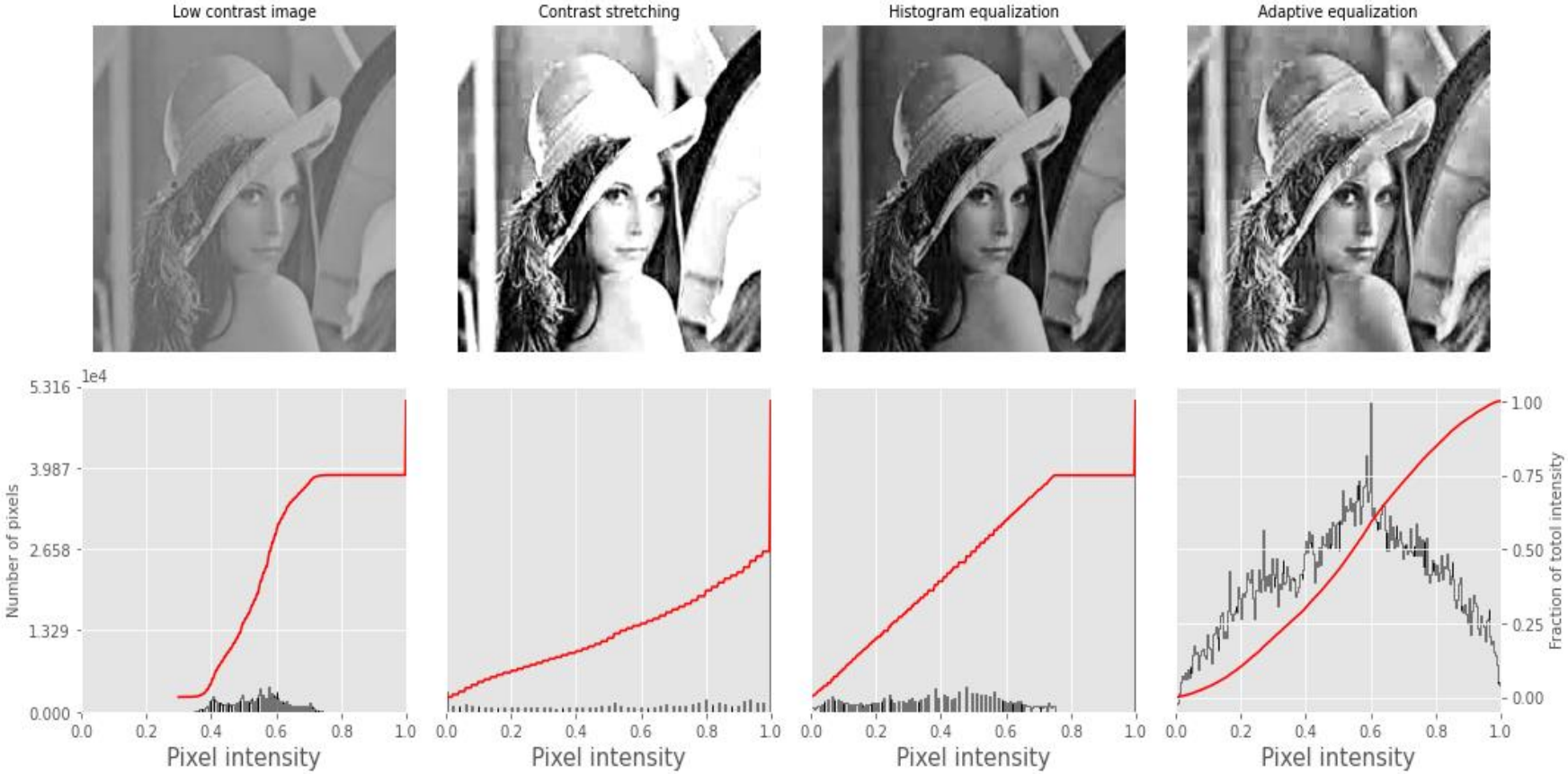
- 히스토그램 처리- 히스토그램 평활화와 매칭
- 영상의 화소값의 동적 범위를 변경하여 밝기 히스토그램이 원하는 모양을 갖도록 함
- 콘트라스 스트레칭 영상 향상은 선형 스케일링 기능만 적용
- 비선형 및 비 모노톤 전달함수를 사용하여 입력화소밝기를 출력 화소 밝기에 매핑
- 히스토그램 평활화와 히스토그램 매칭 구현
  - Scikit-image 를 이용한 콘트라스트 스트레칭과 히스토그램 평활화
- 히스토그램 평활화는 출력영상이 균일한 분포의 밝기를 가지며 영상의 콘트라스트를 향상
- 입력 영상의 화소 밝기 값을 재할당한 단조로운 비선형 매핑
- $s_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^{k} P_r(r_j) = \sum_{j=0}^{k} \frac{n_j}{N}, 0 \le r_k \le 1, k = 0, \dots, 255$
- scikit-image 라이브러리의 exposure 모듈 사용
  - exposure 모듈의 equalize_hist() 함수를 사용하여 scikit-image 로 히스토그램 평활화를 수행
- 전역 평활화 / 로컬 평활화(영상을 블록으로 나누고 각각에 히스토그램 평활화)

실습 2. 전역 평활화와 적응 평활화



동국대학교
dongguk university

실습3. 대조향상, 히스토그램평활화, 적응형 평활화



히스토그램 매칭

- 히스토그램이 다른 참조(탬플릿) 영상의 히스토그램의 영상과 일치하도록 영상이 변경되는 처리
  - 1. 누적 히스토그램 계산 cdf
  - 2,3. 주어진 화솟값, 즉 조정할 입력영상의 x_i 에 대해 입력영상의 히스토그램을 템플릿 영상의 히스토그램과 일치시켜서 출력영상에서 해당 화솟값 x_j 를 찾는다.
    - 2. x_i 화솟값에 대한 누적 히스토그램 G(x_i)를 구한다.
    - 3. 참조영상의 누적 분포값, 즉 H(x_j)가 G(x_i)와 같도록 화솟값 x_j 를 찾는다.
  - 4. 입력 데이터 값 x_i 를 x_j로 대체한다.

- 템플릿 영상의 cdf H 값이 주어지면, 입력 영상의 cdf c_t 에 상응하는 가장 가까운 화소 매칭 검색 c_t = H(pixels) <=> pixels = $H^{-1}(c_t)$

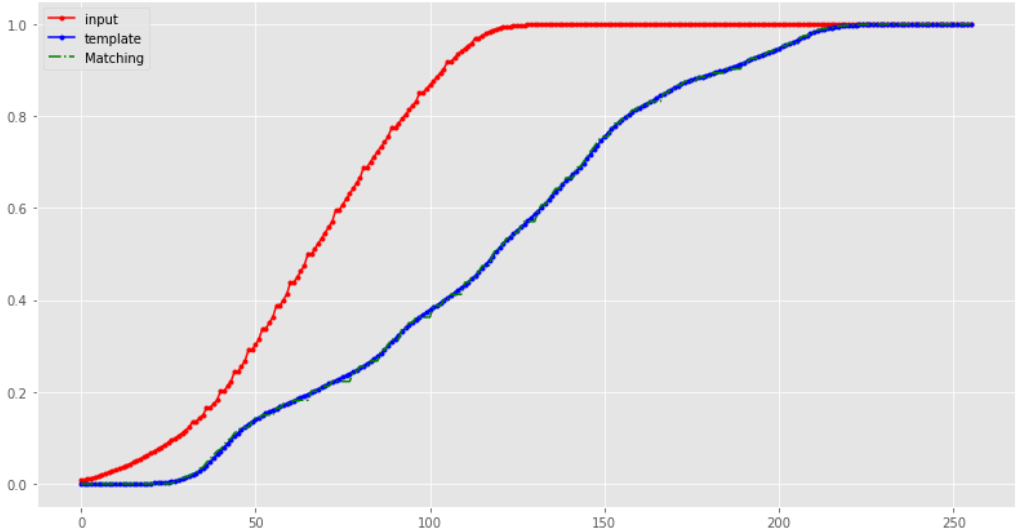
실습 4. 히스토그램 매칭

Input image

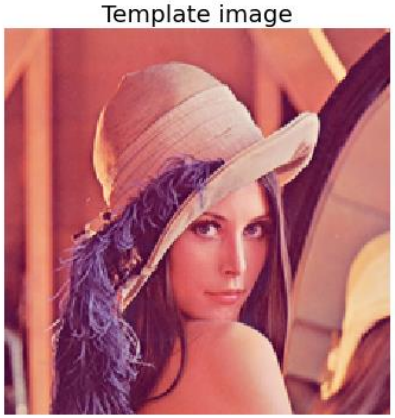
Template image

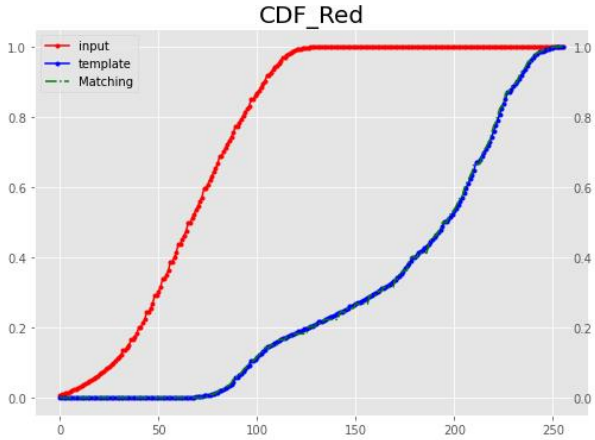
Hist.Matching

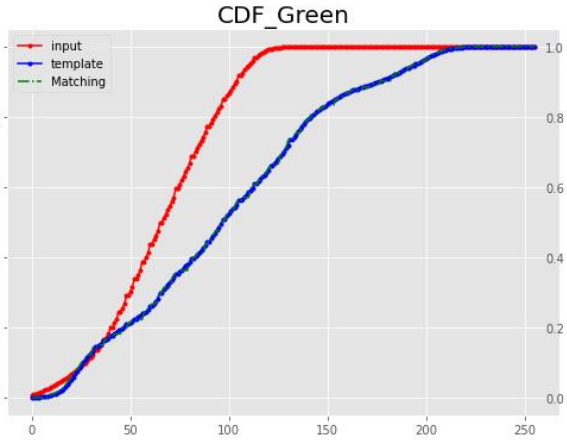
CDF

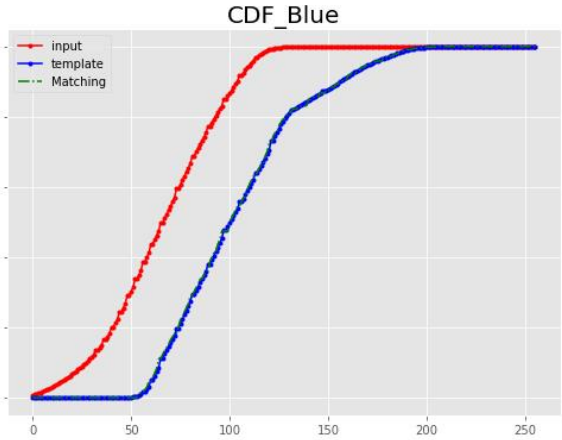


실습 5. 컬러 히스토그램 매칭

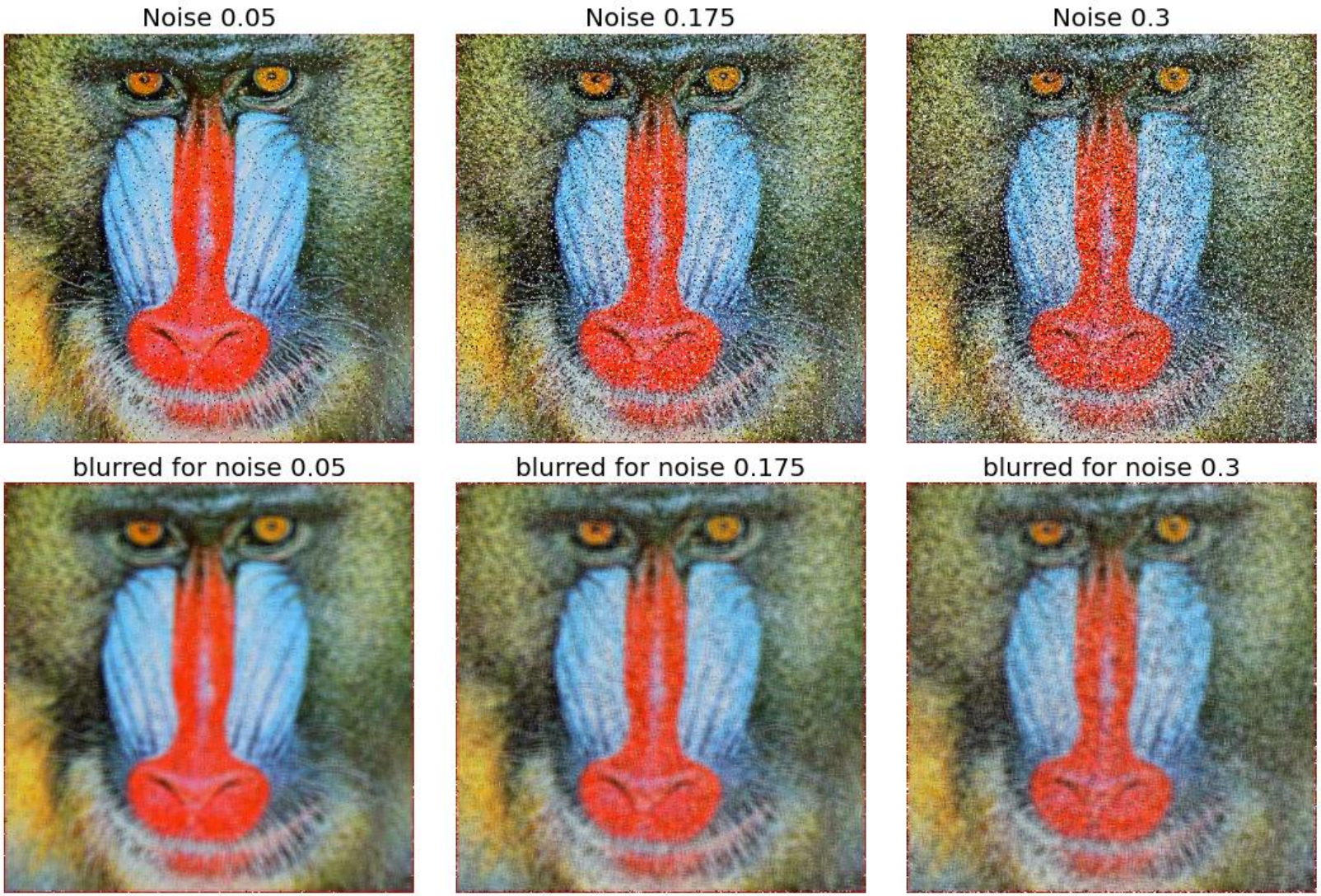








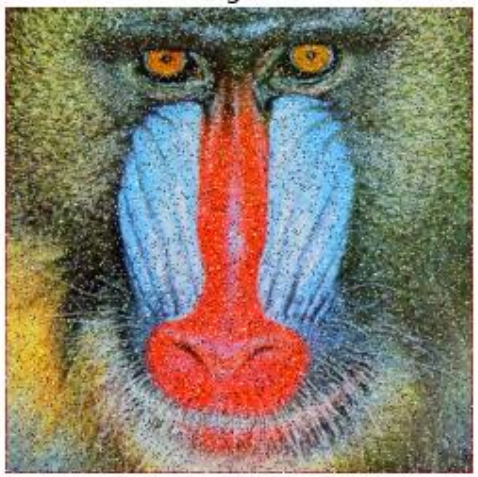
실습 6. 소금 후추 잡음과 블러 필터링



실습 7. 박스 블러 커널로 평균 평활화

PIL Mean Filter (Box Blur) with different Kernel size

Original



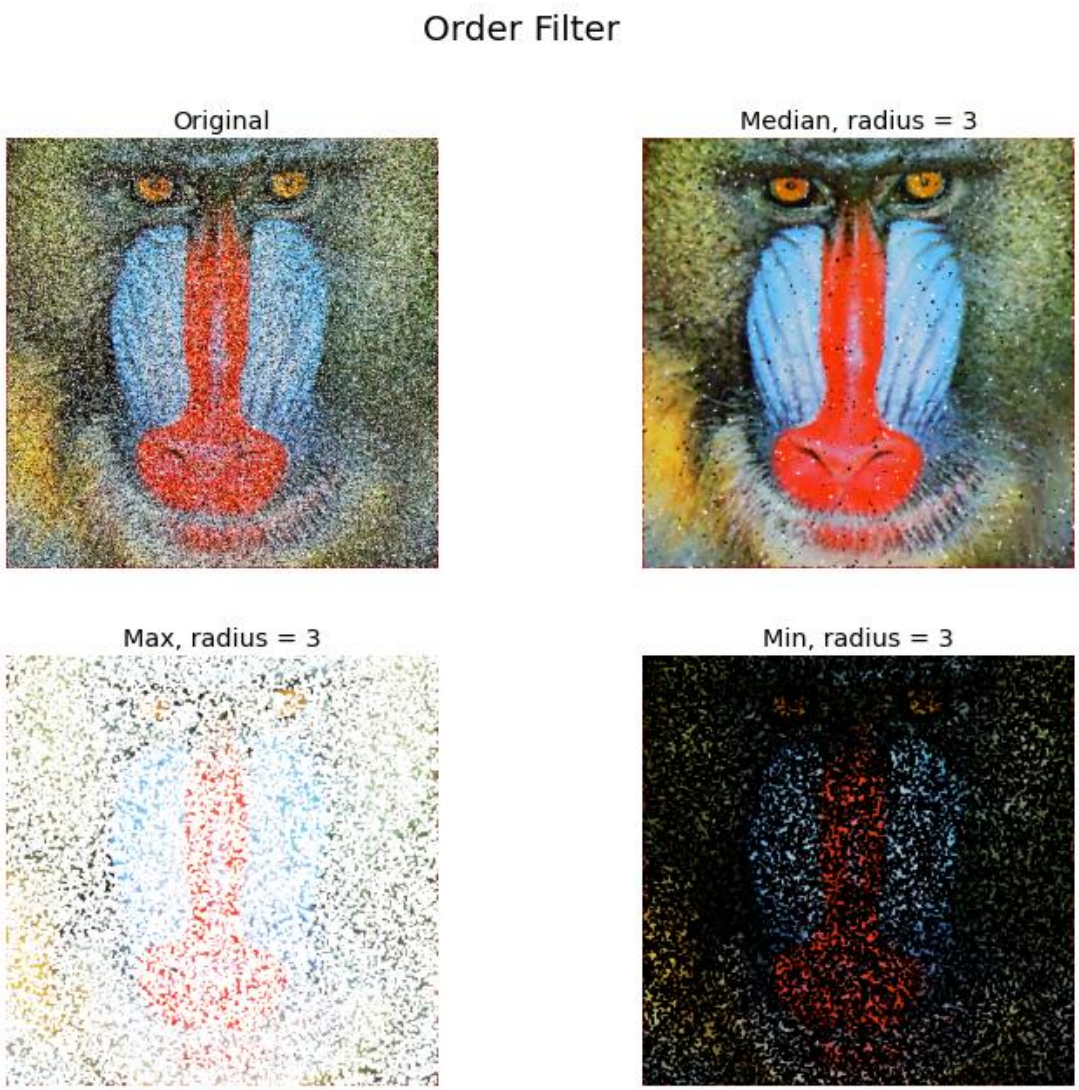
Just blur

Blurred with kernel size= 3x3

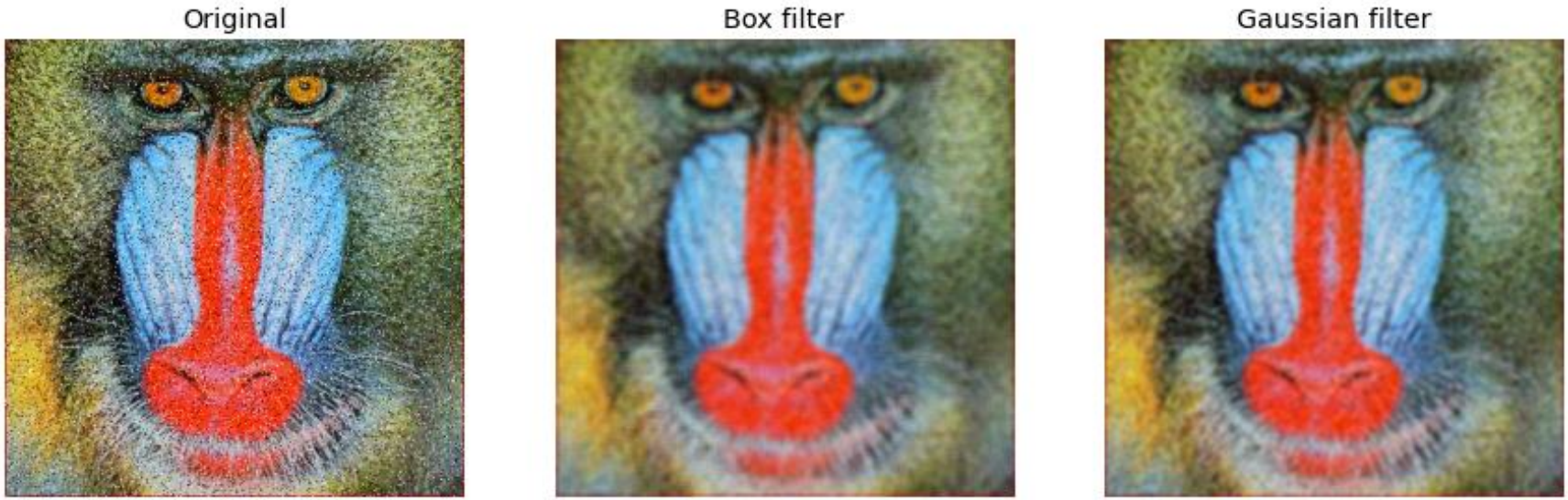
Blurred with kernel size= 5x5

실습 8, 가우시안, 박스, 메디안

실습 9. 순위 필터


Order Filter
Original
Median, radius = 3
Max, radius = 3
Min, radius = 3

실습 10. 박스 커널과 가우시안 커널 비교

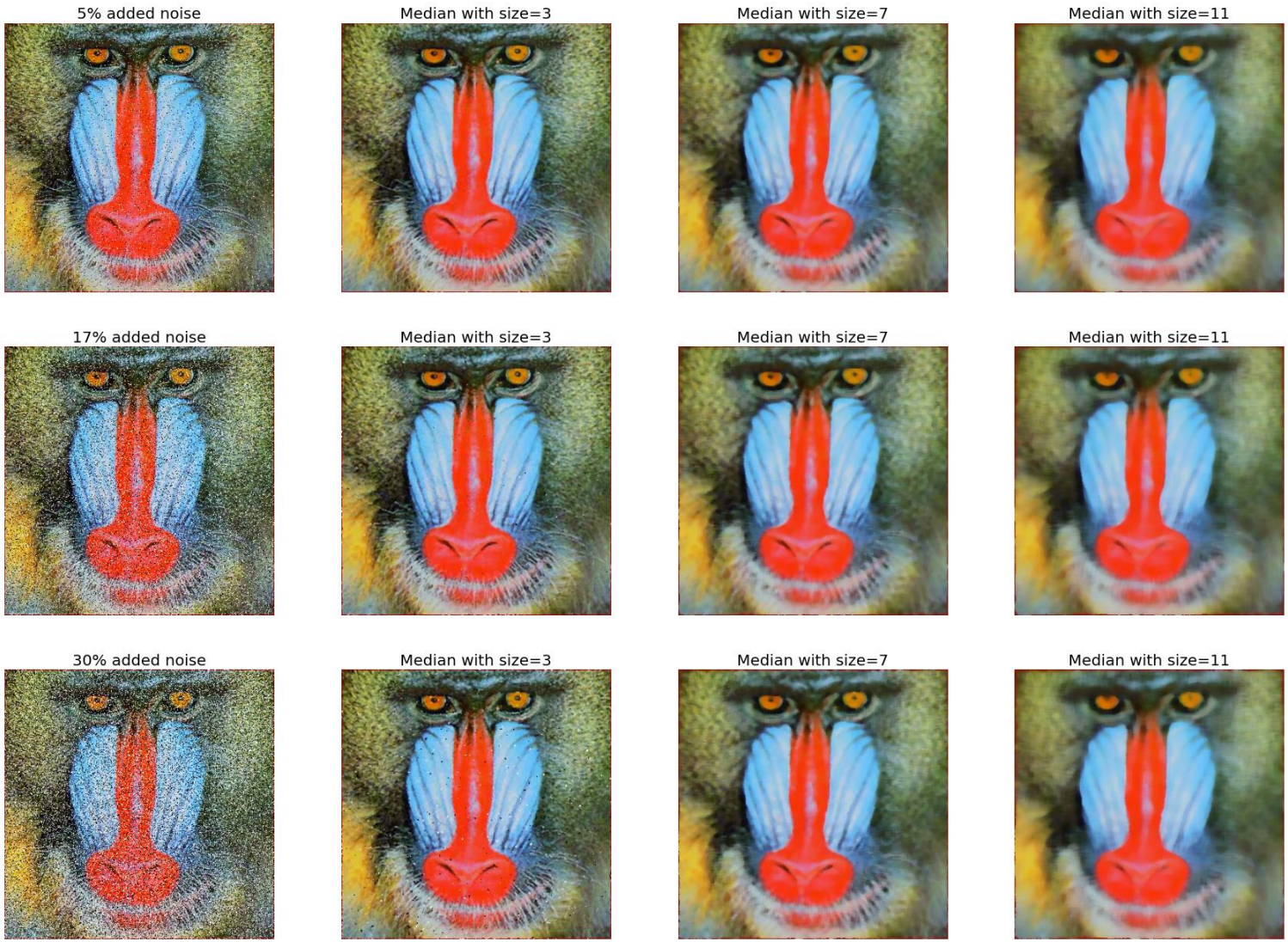


비선형 잡음 평활화

- 필터링 연산은 조건에 따라 이웃화소값을 기반으로 하여 일반적으로 곱의 합(sum of product) 방식으로 계수를 명시적으로 사용하지 않음
- 잡음 감소는 필터가 위치한 인접 영역의 중간 회색조 값을 계산하는 것이 기본 기능인 비선형 필터를 사용하여 효과적으로 수행가능
- 메디안 필터
  - impulse 잡음에 평균필터보다 효과적
  - 스파이크와 같은 비가우시안 잡음의 억제 및 에지/텍스쳐 보존 특성
- 비선형 필터:
  - 메디안(Median)
  - 양방향(bidirectional)
  - 비로컬(nonlocal means)
  - 형태학적 필터(Morphological filter)

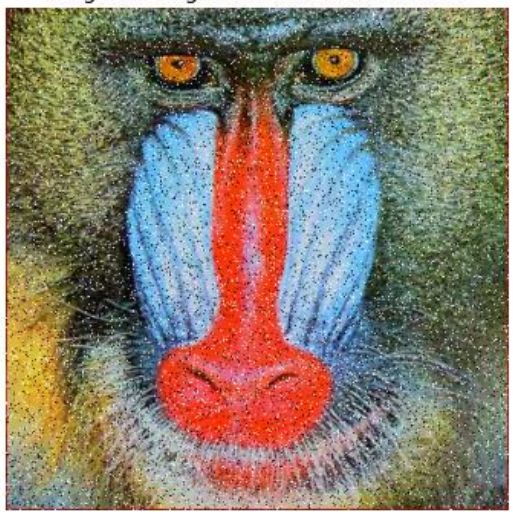
- 메디안 필터
  - 각 화소를 이웃화소들의 메디안으로 바꿈
  - 소금 후추 잡음 제거에 적합
  - 통계적 특이치에 대한 복원력 있음
  - 흐려짐이 적고 구현하기 쉽다.

실습 11. 메디안 필터


5% added noise
Median with size=3
Median with size=7
Median with size=11
17% added noise
Median with size=3
Median with size=7
Median with size=11
30% added noise
Median with size=3
Median with size=7
Median with size=11

실습 12. 최대 최소 필터

Original Image with 10% added noise

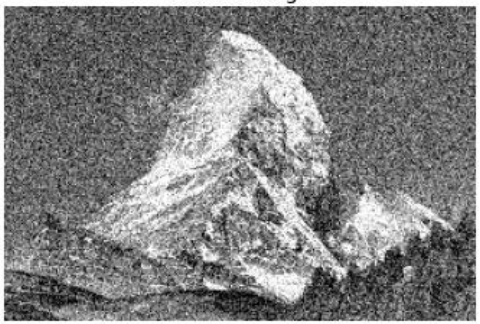


Max filter with size= 3

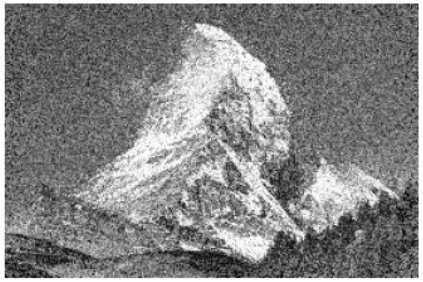
Min filter with size= 3

실습 13. 양방향 필터

Noised image

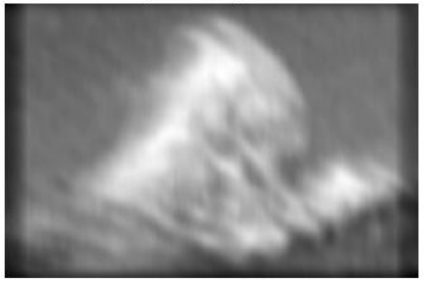


$\sigma_r = 0.1,\ \sigma_s = 5$

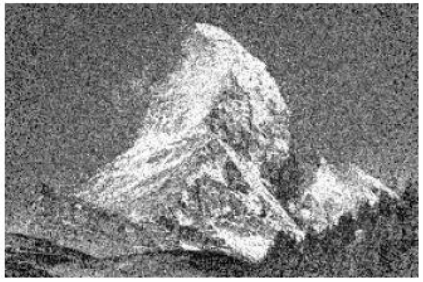


$\sigma_r = 0.25,\ \sigma_s = 5$

$\sigma_r = 5,\ \sigma_s = 5$



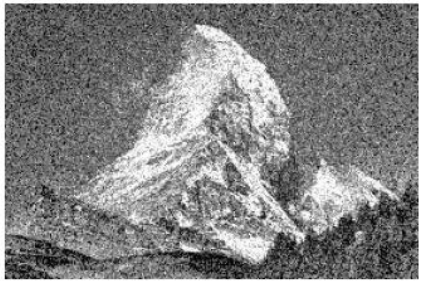
$\sigma_r = 0.1,\ \sigma_s = 10$



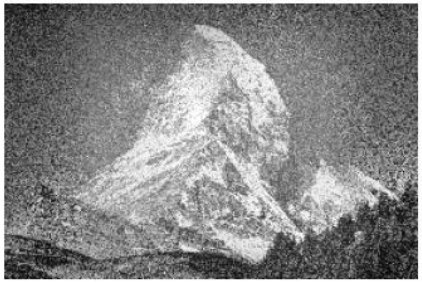
$\sigma_r = 0.25,\ \sigma_s = 10$

$\sigma_r = 5,\ \sigma_s = 10$

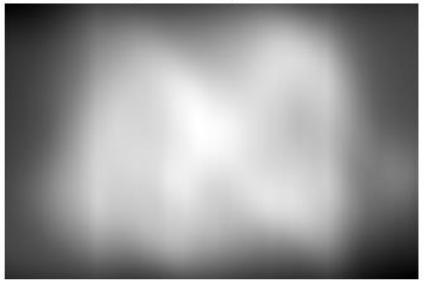
$\sigma_r = 0.1,\ \sigma_s = 20$



$\sigma_r = 0.25,\ \sigma_s = 20$



$\sigma_r = 5,\ \sigma_s = 20$



실습 14. 비로컬 필터

Original with noise

non-local slow

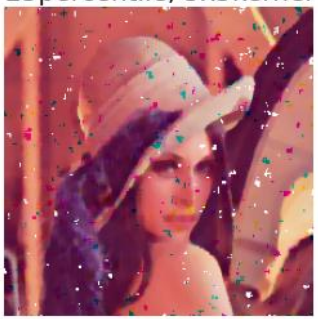
Original

non-local fast

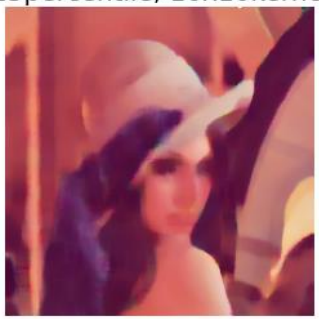
실습 15. Scipy.ndimage를 이용한 평활화

noisy image

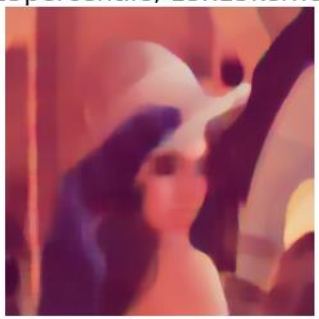
25percentile, 5x5kernel



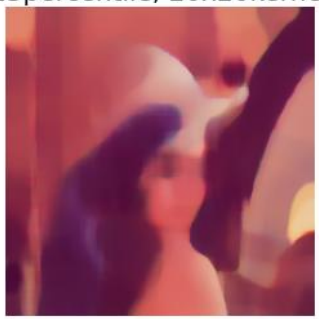
25percentile, 10x10kernel



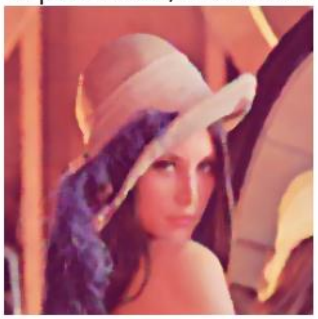
25percentile, 15x15kernel



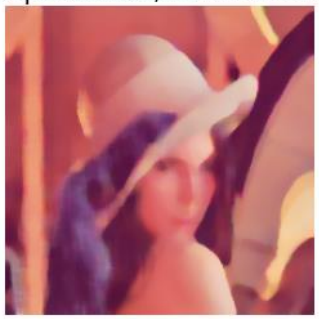
25percentile, 20x20kernel



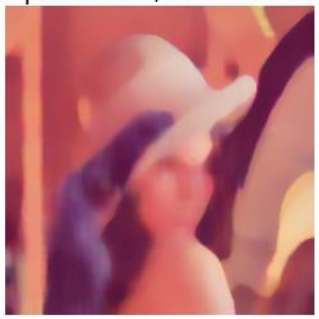
50percentile, 5x5kernel



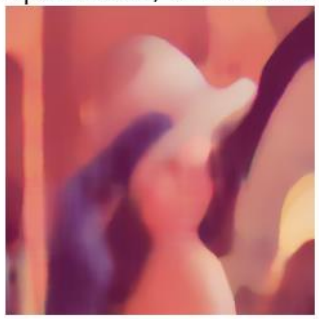
50percentile, 10x10kernel



50percentile, 15x15kernel

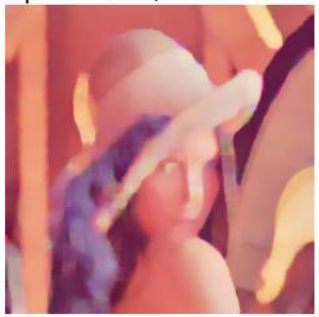


50percentile, 20x20kernel

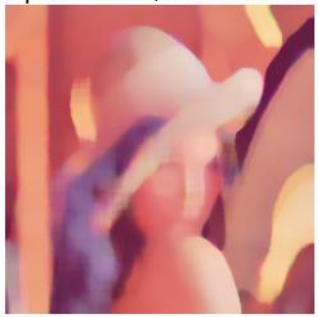


75percentile, 5x5kernel

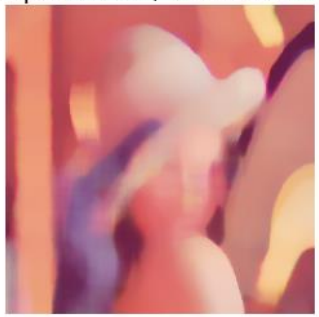
75percentile, 10x10kernel



75percentile, 15x15kernel



75percentile, 20x20kernel



결론

- 점 변환, 히스토그램 처리, 선형, 비선형 필터를 이용하여 잡음 제거 등 영상을 개선하는 방법에 대해 설명하였다.
- 점 변환에는 콘트라스트 스트레칭, 임계치 설정, 파워-로우 변환, 로그 변환 등이 있다.
- 저역 통과 필터에는 평균 필터, 가우시안 필터, 메디안 필터가 있고 그 차이를 구별할 수 있다. 소금후추 잡음에는 특히 메디안 필터가 좋다.
- 필터에서 필터크기의 의미를 이해한다.
- 비선형 필터에는 순위 필터, 양방향 필터, 비-로컬 필터 등이 있다.